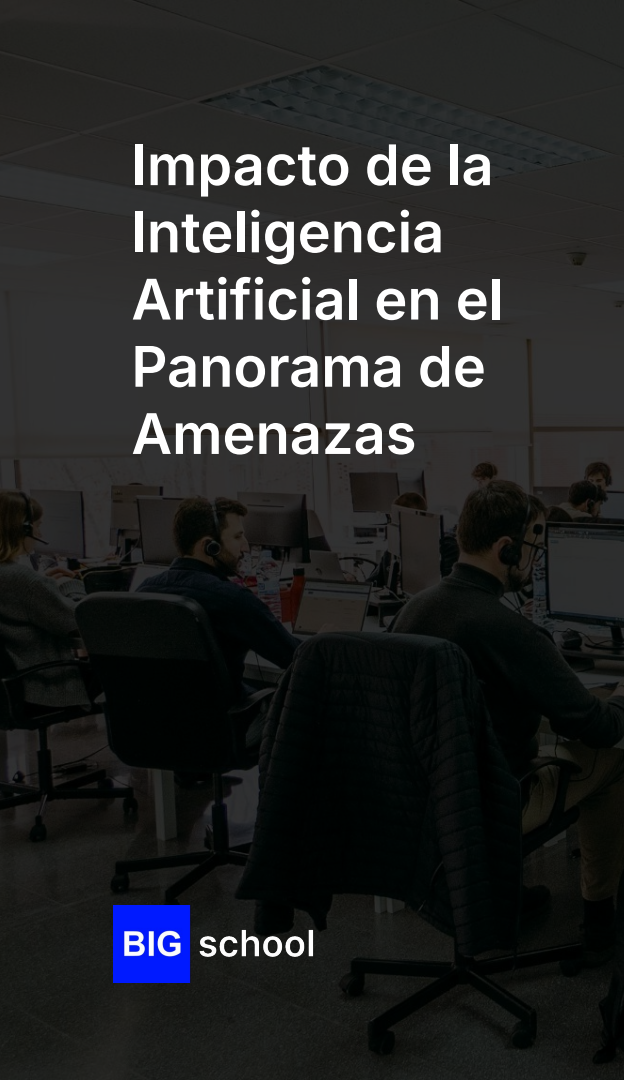


MÓDULO 8: SEGURIDAD

IMPACTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL PANORAMA DE AMENAZAS

INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO SEGURO

BIG school



Impacto de la Inteligencia Artificial en el Panorama de Amenazas

BIG school

Índice

- La inteligencia artificial ya es una realidad
- El antes y después de la IA en ciberseguridad
- El lado ofensivo: cómo los atacantes usan la IA
- El lado defensivo: IA para proteger y anticipar
- Riesgos nuevos: el código generado por IA
- El futuro de la seguridad en la era IA
- Cuando la IA se vuelve en tu contra
- Conclusión: equilibrio entre velocidad e inteligencia



Impacto de la Inteligencia Artificial en el Panorama de Amenazas

BIG school

La inteligencia artificial ya es una realidad

La IA transforma cómo vivimos, trabajamos y protegemos sistemas.

Hoy, es la herramienta más poderosa y peligrosa en ciberseguridad.

Antes, la seguridad era manual y reactiva; ahora, debe ser predictiva y automática.

El antes y después de la IA en ciberseguridad

- La IA procesa billones de señales en segundos (ej. Microsoft Defender).
- Detecta amenazas, prioriza riesgos y automatiza bloqueos.
- Velocidad y escala imposibles para humanos solos.

El lado ofensivo: cómo los atacantes usan la IA

- Escanean credenciales expuestas en minutos.
- Generan phishing casi indistinguibles.
- Malware mutante para evadir detección.
- Clonan voces y rostros para ingeniería social.
- 30% de phishing hoy usa IA generativa.

El lado defensivo: IA para proteger y anticipar

- Herramientas como Snyk Code AI, GitHub Copilot for Security.
- Sistemas como AWS GuardDuty, Azure Sentinel con IA.
- La IA potencia al profesional, no lo reemplaza.
- El desarrollador debe razonar detrás de las alertas.

Riesgos nuevos: el código generado por IA

- La IA aprende de miles de códigos inseguros.
- Puede generar código sin validación ni cifrado.
- Stanford: 40% de código generado con vulnerabilidades.
- El juicio humano sigue siendo clave.

El futuro de la seguridad en la era IA

- También proteger datasets y modelos (prevención de data poisoning).
- Aparecen ataques de prompt injection.
- El desarrollador del futuro audita y defiende ética y seguridad.

Quando la IA se vuelve en tu contra

- **Exposición accidental de datos secretos en la IA pública.**
- **Backdoors en librerías o modelos maliciosos.**
- **Ataques mediante manipulación de prompts o filtración de información.**

Conclusión: equilibrio entre velocidad e inteligencia

1. La IA amplifica la innovación y los errores.
2. El valor está en entender impacto y proteger usuarios.
3. Menos errores, mejor que más líneas de código.